2002 年普通高等学校招生全国统一考试（旧课程）

理科综合能力测试

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷 1 至 5 页，第Ⅱ卷 6 至 15 页，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

第Ⅰ卷

（选择题 共 20 题，每题 6 分，共 120 分）

注意事项：

1．答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号，不能答在试题卷上。

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考：

原子量：H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23　P 31　Cl 35.5　Ca 40　Fe 56　Cu 64

15．目前普通认为，质子和中子都是由被称为 u 夸克和 d 夸克的两类夸克组成。u 夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$，d 夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$，e 为基元电荷。下列论断可能正确的是（　　）

（A）质子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成

（B）质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成

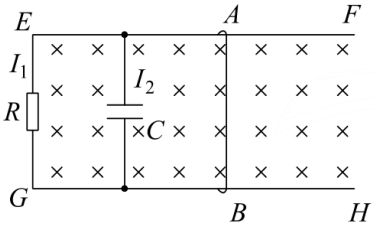
（C）质子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成，中子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

（D）质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

16．在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球 A、B，质量都为 m。现 B 球静止，A 球向 B 球运动，发生正碰。已知碰撞过程中总机械能守恒，两球压缩最紧时的弹性势能为 E_p，则碰前 A 球的速度等于（　　）

（A）$\sqrt{\frac{E_p}{m}}$　　（B）$\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$　　（C）$2\sqrt{\frac{E_p}{m}}$　　（D）$2\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$

17．图中 EF、GH 为平行的金属导轨，其电阻可不计，R 为电阻器，G 为电容器，AB 为可在 EF 和 GH 上滑动的导体横杆。有均匀磁场垂直与导轨平面。若用 I_1 和 I_2 分别表示图中该处导线中的电流，则当横杆 AB（　　）



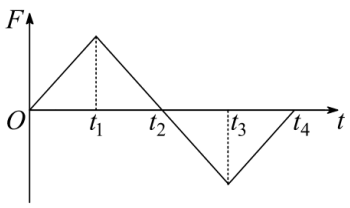
（A）匀速滑动时，$I_1=0$，$I_2=0$

（B）匀速滑动时，$I_1\neq 0$，$I_2\neq 0$

（C）加速滑动时，$I_1=0$，$I_2=0$

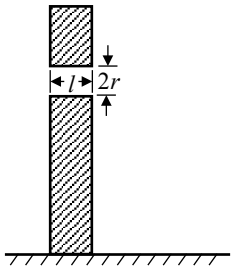
（D）加速滑动时，$I_1\neq 0$，$I_2\neq 0$

18．质点所受的力 F 随时间变化的规律如图所示，力的方向始终在一直线上。已知 $t=0$ 时质点的速度为零。在图示 t_1、t_2、t_3 和 t_4 各时刻中，哪一时刻质点的动能最大？（　　）



（A）t_1　　（B）t_2　　（C）t_3　　（D）t_4

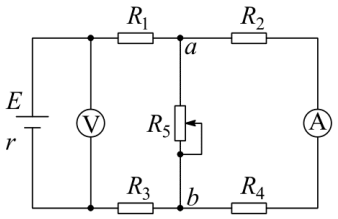
19．为了观察门外情况，有人在门上开一小圆孔，将一块圆柱形玻璃嵌入其中，圆柱体轴线与门面垂直。从圆柱底面中心看出去，可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角。已知该玻璃的折射率为 n，圆柱长为 l，底面半径为 r，则视场角是（　　）



（A）$\arcsin\dfrac{nl}{\sqrt{r^2+l^2}}$　　（B）$\arcsin\dfrac{nr}{\sqrt{r^2+l^2}}$

（C）$\arcsin\dfrac{r}{n\sqrt{r^2+l^2}}$　　（D）$\arcsin\dfrac{l}{n\sqrt{r^2+l^2}}$

20．在如图所示的电路中，R_1、R_2、R_3 和 R_4 皆为定值电阻，R_5 为可变电阻，电源的电动势为 E，内阻为 r。设电流表 A 的读数为 I，电压表 V 的读数为 U。当 R_5 的滑动触点向图中 a 端移动时（　　）



（A）I 变大，U 变小　　（B）I 变大，U 变大

（C）I 变小，U 变大　　（D）I 变小，U 变小

第 II 卷

（非选择题　共 10 题　共 180 分）

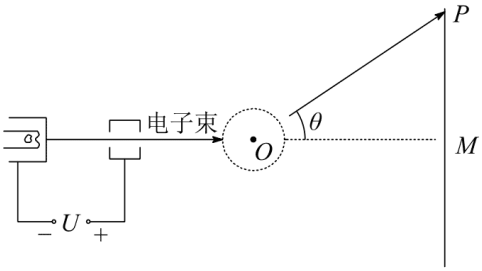
注意事项：

1．用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中（除题 II 有特殊规定外）

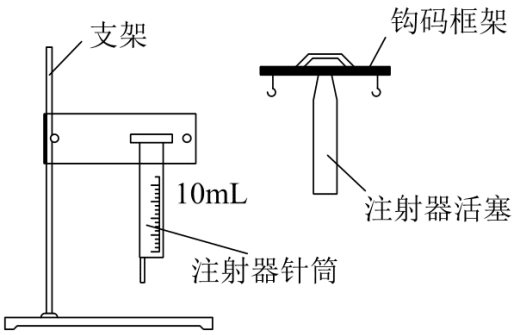
2．答卷前将密封线内的项目填写清楚。

26．（20 分）蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为 60 kg 的运动员，从离水平网面 3.2 m 高处自由下落，着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 5.0 m 高处。已知运动员与网接触的时间为 1.2 s。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理，求此力的大小。（$g=10\ \mathrm{m/s^2}$）

27．（20 分）电视机的显像管中，电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过电压为 U 的加速电场后，进入一圆形匀强磁场区，如图所示。磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为 O，半径为 r。当不加磁场时，电子束将通过 O 点而打到屏幕的中心 M 点。为了让电子束射到屏幕边缘 P，需要加磁场，使电子束偏转一已知角度 θ，此时磁场的磁感应强度 B 应为多少？



29．（37 分）大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响。



（17 分）现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0。注射器针筒已被固定在竖直方向上，针筒上所标刻度是注射器的容积，最大刻度 $V_m = 10$ ml。注射器活塞已装上钩码框架，如图所示。此外，还有一架托盘天平、若干钩码、一把米尺、一个针孔橡皮帽和少许润滑油。

（1）下面是实验步骤，试填写所缺的②和⑤。

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L。

②_____。

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上，将活塞插入针筒中，上下拉动活塞，使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油。

④将活塞插到适当的位置。

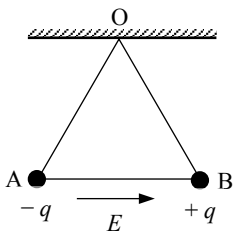
⑤_____。

⑥在钩码框架两侧挂上钩码，记下挂上的钩码质量 m_1。小达到平衡后，记下注射器中空气柱的体积 V_1。在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变。

⑦增加钩码的个数，使钩码的质量增大为 m_2，达到平衡后，记下空气柱的体积 V_2。

（2）求出计算大气压强 p_0 的公式。（用已给的和测得的物理量表示）

30．（27 分）有三根长度皆为 $l = 1.00$ m 的不可伸长的绝缘轻线，其中两根的一端固定在天花板上的 O 点，另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00\times10^{-2}$ kg 的带电小球 A 和 B，它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$，$q = 1.00\times10^{-7}$ C。A、B 之间用第三根线连接起来。空间中存在大小为 $E = 1.00\times10^{6}$ N/C 的匀强电场，场强方向沿水平方向右。平衡时 A、B 球的位置如图所示。现将 O、B 之间的线烧断，由于有空气阻力，A、B 球最后会达到新的平衡位置。求最后两球的机械能与电势能总和与烧断前相比改变了多少。（不计两带电小球间相互作用的静电力）



参考答案

15．B　　16．C　　17．D　　18．B　　19．B　　20．D

26．（20 分）

将运动员看作质量为 m 的质点，从 h_1 高处下落，刚接触网时速度的大小

$v_1 = \sqrt{2gh_1}$（向下）

弹跳后到达的高度为 h_2，刚离网时速度的大小

$v_2 = \sqrt{2gh_2}$（向上）

速度的改变量

$\Delta v = v_1 + v_2$（向上）

以 a 表示加速度，Δt 表示接触时间，则

$\Delta v = a\Delta t$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg。由牛顿第二定律，

$F - mg = ma$

由以上五式解得，

$$F = mg + m\frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$$

代入数值得：$F = 1.5\times10^3$N

27．（20 分）

电子在磁场中沿圆弧 ab 运动，圆心为 C，半径为 R。以 v 表示电子进入磁场时的速度，m、e 分别表示电子的质量和电量，则

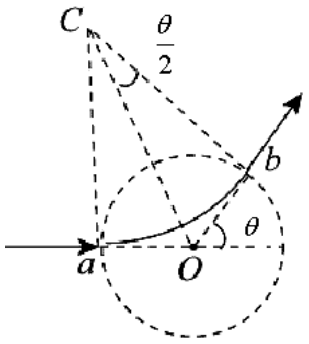
$eU = mv^2/2$

$evB = mv^2/R$

又有 $\mathrm{tg}\frac{\theta}{2} = r/R$

由以上各式解得

$$B = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}\tan\frac{\theta}{2}$$



29.（37 分）

I.（17 分）

（1）称出活塞和钩码框架的总质量 M；将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住

（2）活塞的横截面积为 $S = V_m/L$

由力学平衡条件得

$p_1 = p_0 + (M + m_1)g/S$

$p_2 = p_0 + (M + m_2)g/S$

由玻意耳定律得：$p_1V_1 = p_2V_2$

联立解得大气压强

$p_0=\frac{Lg}{V_m}\cdot\left(\frac{m_2V_2-m_1V_1}{V_1-V_2}-M\right)$

30．（27 分）

图 1 中虚线表示 A、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α、β 分别表示细线 OA、AB 与竖直方向的夹角。

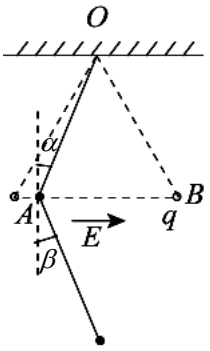


图 1

A 球受力如图 2 所示：重力 mg，竖直向下；电场力 qE，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1，方向如图；细线 AB 对 A 的拉力 T_2，方向如图。由平衡条件

$T_1\sin\alpha+T_2\sin\beta=qE$

$T_1\cos\alpha=mg+T_2\cos\beta$

B 球受力如图 3 所示：重力 mg，竖直向下；电场力 qE，水平向右；细线 AB 对 B 的拉力 T_2，方向如图。由平衡条件

$T_2\sin\beta=qE$

$T_2\cos\beta=mg$

联立以上各式并代入数据，得 $\alpha=0$，$\beta=45^\circ$

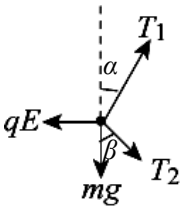


图 2

由此可知，A、B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示。与原来位置相比，A 球的重力势能减少了

$E_A=mgl\ (1-\sin60^\circ)$

B 球的重力势能减少了

$E_B=mgl\ (1-\sin60^\circ+\cos45^\circ)$

A 球的电势能增加了 $W_A=qEl\cos60^\circ$

B 球的电势能减少 $W_B=qEl\ (\sin45^\circ-\sin30^\circ)$

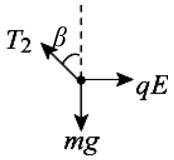


图 3

两种势能总和减少了 $W=W_B-W_A+E_A+E_B$

代入数据解得 $\Delta E_p=6.8\times10^{-2}\text{J}$

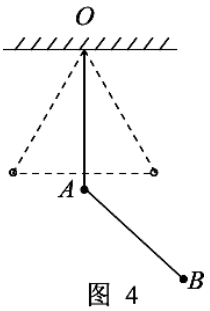


图 4

解析

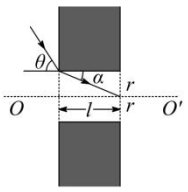
15. B【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中u夸克、d夸克个数分别是x、y(x、y取正整数),则$x\times\frac{2}{3}+y\times\left(-\frac{1}{3}\right)=1$,解得$x=2$、$y=1$;设中子中u夸克、d夸克个数分别是$m$、$n$($m$、$n$取正整数),$m\times\left(\frac{2}{3}\right)+n\times\left(-\frac{1}{3}\right)=0$,解得$m=1$、$n=2$,故 B 正确.

16. C【解析】设碰撞前A球的速度为v_0,两个弹性小球发生正碰,当两者速度相同时,弹性势能最大,由动量守恒得$mv_0=2mv$,由机械能守恒得$E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}\cdot 2mv^2$,解得$v_0=2\sqrt{\frac{E_{\mathrm{p}}}{m}}$,故 C 正确.

17. D【解析】电容器在电路中与等效电源并联,两端电压等于AB端感应电动势,所以当导体棒匀速滑动时,电容器两端电压不变,所以$I_2=0$,电阻R中电流不为零,故 AB 错误;加速滑动时,电容器两端电压随导体棒速度的增大而增加,电容器持续充电,充电电流不为零,通过电阻的电流也不为零,故 C 错误 D 正确.

18. B【解析】由力的图像分析可知,在时间$0\sim t_1$内,质点向正方向做加速度增大的加速运动;在时间$t_1\sim t_2$内,质点向正方向做加速度减小的加速运动;在时间$t_2\sim t_3$内,质点向正方向做加速度增大的减速运动;在时间$t_3\sim t_4$内,质点向正方向做加速度减小的减速运动,t_4时刻速度为零,因此t_2时刻质点的速度最大,故 B 正确.

19. B【解析】观察门外情况时,作出光路图如图所示,由几何关系得$\sin\alpha=\frac{r}{\sqrt{r^2+l^2}}$,由光的折射规律得$n=\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$,所以视场角$\theta=\arcsin\frac{nr}{\sqrt{r^2+l^2}}$,故 B 正确.



20. D【解析】当变阻器R_5滑动触点向a端移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中的总电阻减小,总电流增大,电源内电压增大,路端电压减小,故电压表测量路端电压示数U减小,R_1、R_3两端电压随总电流增大而增大,所以外电路并联部分电压减小,通过电流表所在支路的电流I减小,电流I示数减小,故 D 正确.

26. 1.5×10^3N.

【解析】将运动员看做质量为m的质点,从h_1高处下落,刚接触网时速度的大小为

$v_1=\sqrt{2gh_1}$(向下)①,

弹跳后到达的高度为h_2,刚离网时的速度的大小为

$v_2=\sqrt{2gh_2}$(向上)②,

速度的改变量为

$\Delta v=v_1+v_2$(向上)③,

以a表示加速度,Δt表示接触时间,则

$\Delta v=a\Delta t$④,

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,由牛顿第二定律得

$F-mg=ma$⑤,

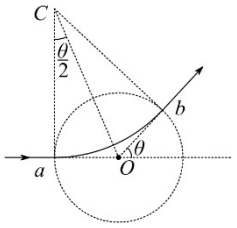
由以上各式解得

$F = mg + m\frac{\sqrt{2gh_2}+\sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$⑥，

代入数值得$F = 1.5 \times 10^3\mathrm{N}$⑦.

27. $\frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}\tan\frac{\theta}{2}$.

【解析】电子在磁场中沿圆弧ab运动，圆心为C，半径为R，以v表示电子进入磁场时的速度，m、e分别表示电子的质量和电量，在加速电场中运动时，由动能定理得



$eU = \frac{1}{2}mv^2$①，

由洛伦兹力提供向心力得

$evB = \frac{mv^2}{R}$②，

由几何关系得$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{r}{R}$③，

由以上各式解得

$B = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}\tan\frac{\theta}{2}$④

29. Ⅰ.(1)见解析；(2)见解析；

【解析】Ⅰ.(1)②称出活塞和钩码框架的总质量M；

⑤将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住；

(2)由题意知，活塞的横截面积为

$S = \frac{V_\mathrm{m}}{L}$①，

由力学平衡条件得

$p_1 = p_0 + \frac{(M+m_1)g}{S}$②，

$p_2 = p_0 + \frac{(M+m_2)g}{S}$③，

由玻意耳定律得

$p_1V_1 = p_2V_2$④,

联立解得大气压强

$p_0 = \frac{Lg}{V_\mathrm{m}}\left(\frac{m_2V_2-m_1V_1}{V_1-V_2} - M\right)$⑤.

Ⅱ.(1)$2\mathrm{NH_4Cl} + \mathrm{Ca(OH)_2} \overset{\triangle}{=} 2\mathrm{NH_3}\uparrow + \mathrm{CaCl_2} + 2\mathrm{H_2O}$；

(2)向下排空气；碱石灰；

(3)打开止水夹，挤出胶头滴管中的水；

氨气极易溶解于水，致使烧瓶内气体通迅速减小.

(4)打开夹子，用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热，氨气受热膨胀，赶出玻璃导管内的空气，氨气与水接触，即发生喷泉.

30. 6.8×10^{-2}J.

【解析】图 1 中虚线表示A、B球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中α、β分别表示细线OA、AB与竖直方向的夹角.

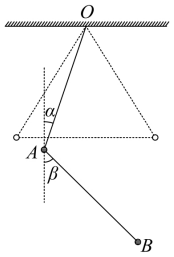


图1

A球受力如图 2 所示，重力mg，竖直向下；电场力qE，水平向左；细线OA对A的拉力T_1，方向如图所示；细线AB对A的拉力T_2，方向如图，由平衡条件得

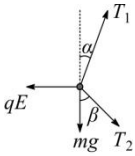


图2

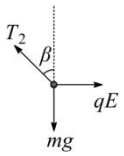


图3

$T_1\sin\alpha+T_2\sin\beta=qE$①，

$T_1\cos\alpha=mg+T_2\cos\beta$②，

B球受力如图 3 所示，重力mg，竖直向下，电场力qE，水平向右，细线AB对B的拉力T_2，方向如图所示，由平衡条件得

$T_2\sin\beta=qE$③，

$T_2\cos\beta=mg$④，

联立以上各式并代入数据，得

$\alpha=0$⑤，

$\beta=45°$⑥，

由此可知，A、B球重新达到平衡的位置如图 4 所示，与原来位置相比，A球的重力势能减少了

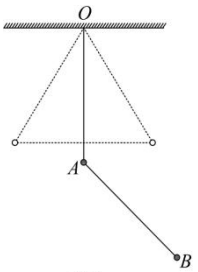


图4

$E_A=mgl(1-\sin60°)$⑦，

B球的重力势能减少了

$E_B=mgl(1-\sin60°+\cos45°)$⑧，

A球的电势能增加了

$W_A=qEl\cos60°$⑨，

B球的电势能减少了

$W_B=qEl(\sin45°-\sin30°)$⑩，

两种势能总和减少了

$W=W_B-W_A+E_A+E_B$⑪，

代入数据解得

$W = 6.8 \times 10^{-2}$J⑫.